

**Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias**

Arquitectura de computadores

Introducción a MIPS

Prof.: Lic. César Martín Cruz S.
ccruz@uni.edu.pe

2013 - II

MIPS

- MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) que traducido significa: *Microprocesador sin fases de segmentación interbloqueadas*, es una familia de microprocesadores RISC desarrollados por **MIPS Technologies** (<http://www.mips.com/>). Desde el mes de febrero 2013 esta empresa ha sido adquirida por **Imagination Technologies** (<http://www.imgtec.com>). Pagó una suma de alrededor de 100 millones de dólares por esta adquisición.
- RISC (Reduced Instruction Set Architecture) es una estrategia de diseño de CPUs donde cada instrucción tiene una sola función y se ejecuta de manera rápida.
- Es lo contrario de CISC (Complex Instruction Set Architecture), donde cada instrucción hace muchas funciones.

HISTORIA DE MIPS

En **1981**, un equipo liderado por John L. Hennessy en la Universidad de Stanford comenzó a trabajar en lo que se convertiría en el primer procesador **MIPS**. La idea básica era mejorar drásticamente el rendimiento mediante el uso de la segmentación, una técnica que ya era entonces muy conocida pero también difícil de implementar. Su funcionamiento puede resumirse en que la ejecución de una instrucción es dividida en varias etapas, comenzando la "etapa 1" de una instrucción antes de que haya finalizado la ejecución de la instrucción anterior. En contraste, los diseños tradicionales esperaban la finalización por completo de una instrucción antes de pasar a la siguiente.

En **1984** Hennessy se convenció del futuro potencial comercial del diseño, dejando Stanford para formar ***MIPS Computer Systems***.

HISTORIA DE MIPS

La empresa presentó su primer diseño, el **R2000**, en 1985, siendo mejorado con el **R3000** de 1988. Estas CPU's de 32 bits fueron la base de la compañía durante los 80, y fueron empleadas principalmente en algunas series de workstations fabricadas por **SGI**. Estos diseños comerciales se diferenciaron de los de investigación académica de Stanford.

El **R3000** fue el primer diseño exitoso de MIPS en el mercado, y finalmente fueron fabricadas más de 1 millón de unidades. El **R3000A**, utilizado en la extremadamente exitosa ***Sony PlayStation***, fue una versión acelerada hasta los 40 MHz.

En 1991 MIPS presentó su primer procesador de 64 bits, el **R4000**. Sin embargo, MIPS tuvo dificultades financieras en su lanzamiento al mercado.

HISTORIA DE MIPS

El diseño del procesador era tan importante para **SGI**, en aquel entonces uno de los pocos grandes clientes de MIPS, que en 1992 compró la compañía para evitar que se perdiera el diseño. Como subsidiaria de SGI, la compañía pasó a llamarse **MIPS Technologies**. A principios de los 90 MIPS comenzó a otorgar licencias de sus diseños a terceros.

Los diseños más recientes se basan en el **R10000**. El **R12000** ha sido fabricado con tecnología mejorada para comprimir el chip y operar a mayor velocidad de reloj. La revisión **R14000** permitía mayores frecuencias, soporte adicional para DDR SRAM en el chip externo de caché y un FSB(Front Side Bus, *Este bus incluye señales de datos, direcciones y control, así como señales de reloj que sincronizan su funcionamiento.*) de 200 MHz para una mejor transferencia. Las últimas versiones fueron llamadas **R16000** y **R16000A**.

MICROPROCESADORES

RISC/CISC

- Ejemplos de RISC incluyen a Alpha, ARM, AVR, **MIPS**, PA-RISC, PowerPC, SuperH, y SPARC.
- Ejemplos de CISC incluyen las familias Motorola 68000 e Intel 80x86.

PROCESADORES BASADOS EN MIPS



PRINCIPIOS DE DISEÑO DE MIPS

- Principio de **regularidad**. Todas las instrucciones ocupan 4 bytes (32 bits), es decir son instrucciones de tamaño fijo.
El código de operación es siempre los primeros 6 bits.
- Principio de **simplicidad**.
Instrucciones sencillas. Solo hay 3 formatos de instrucción.
Más pequeño es más rápido.
Número de instrucciones limitadas.
Número de registros limitados.
Número de modos de direccionamiento limitado.
Instrucciones permiten contener operandos inmediatos

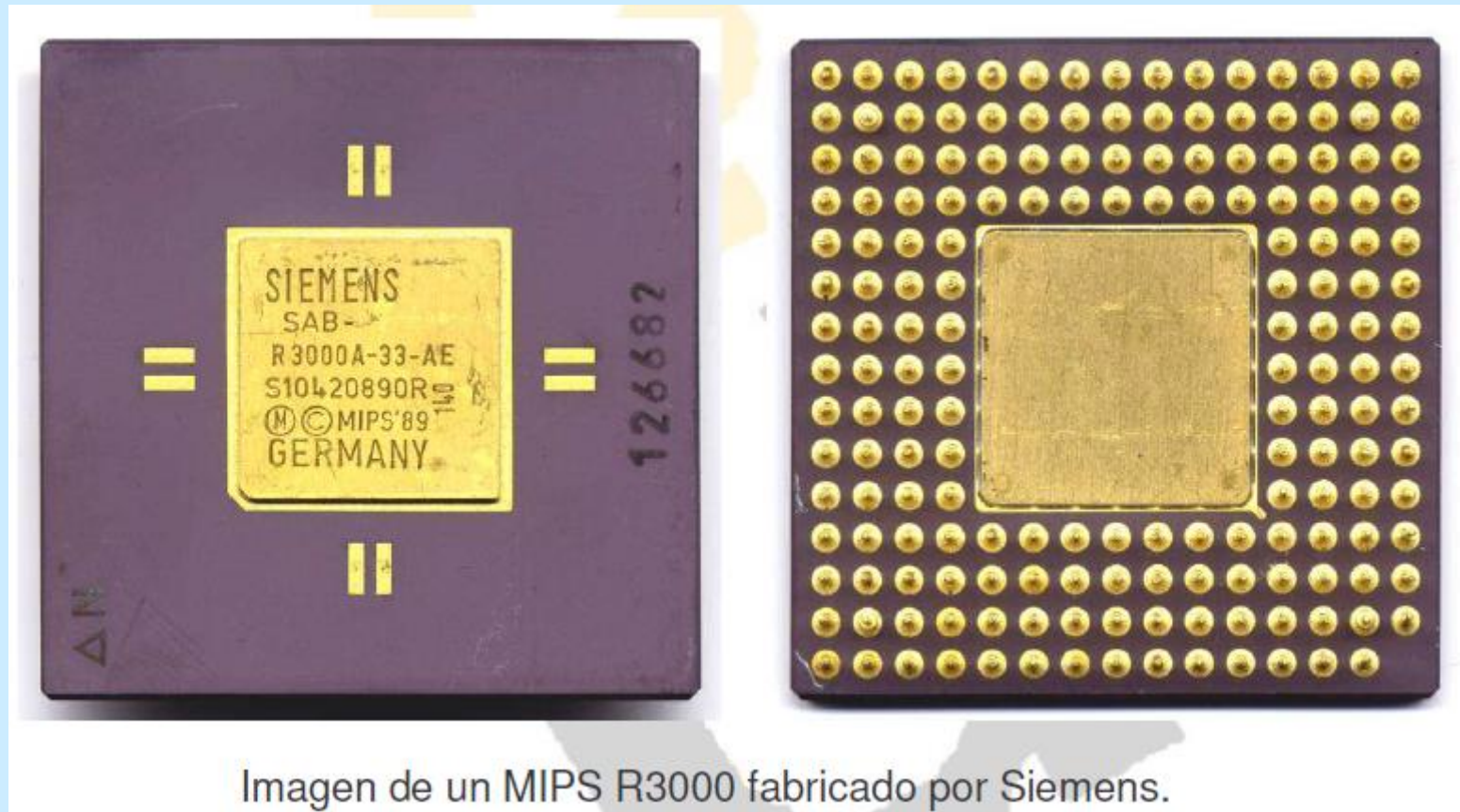
APLICACIONES DE MIPS

- Utilizados, entre otros, en estaciones de trabajo fabricadas por **SGI**, en algunas consolas de videojuego de **Nintendo** y **Sony** (*PlayStation2* y *PlayStation portable*), en tablets, smartphones y sistemas empujados como ruteadores Cisco, dispositivos Windows CE, etc.
- La tecnología empleada en las distintas generaciones MIPS ha sido ofrecida como diseños de “**IP-cores**” (Intellectual Property, *bloques lógicos o datos de construcción*) para sistemas embebidos. Se ofertan núcleos de 32 y 64 bits, conocidos como 4k y 5k.
- **Microchip Technology** fabricante líder de microcontroladores, aprovecha los procesadores MIPS para sus microcontroladores de 32 bits (**el PIC32**), igualmente Mobileye, cuyo EyeQ2 y EyeQ3 se basan en núcleos con licencia de MIPS.

ARQUITECTURAS BASADAS EN MIPS

- **Cavium Networks.** Fabricante de procesadores. (<http://caviumnetworks.com/>)
- **Broadcom.** Procesadores para redes de datos y comunicaciones. (<http://www.broadcom.com/>)
- **Integrated Device Technology (IDT).** Procesadores para comunicaciones de datos.
- **PMC-Sierra.** Especialista en redes. (<http://pmcs.com/>)
- **Microprocesador chino Loongson.** Es una línea de procesadores desarrollados por la [Academia China de las Ciencias](#) en el ICT (*Institute of Computing Technology*)

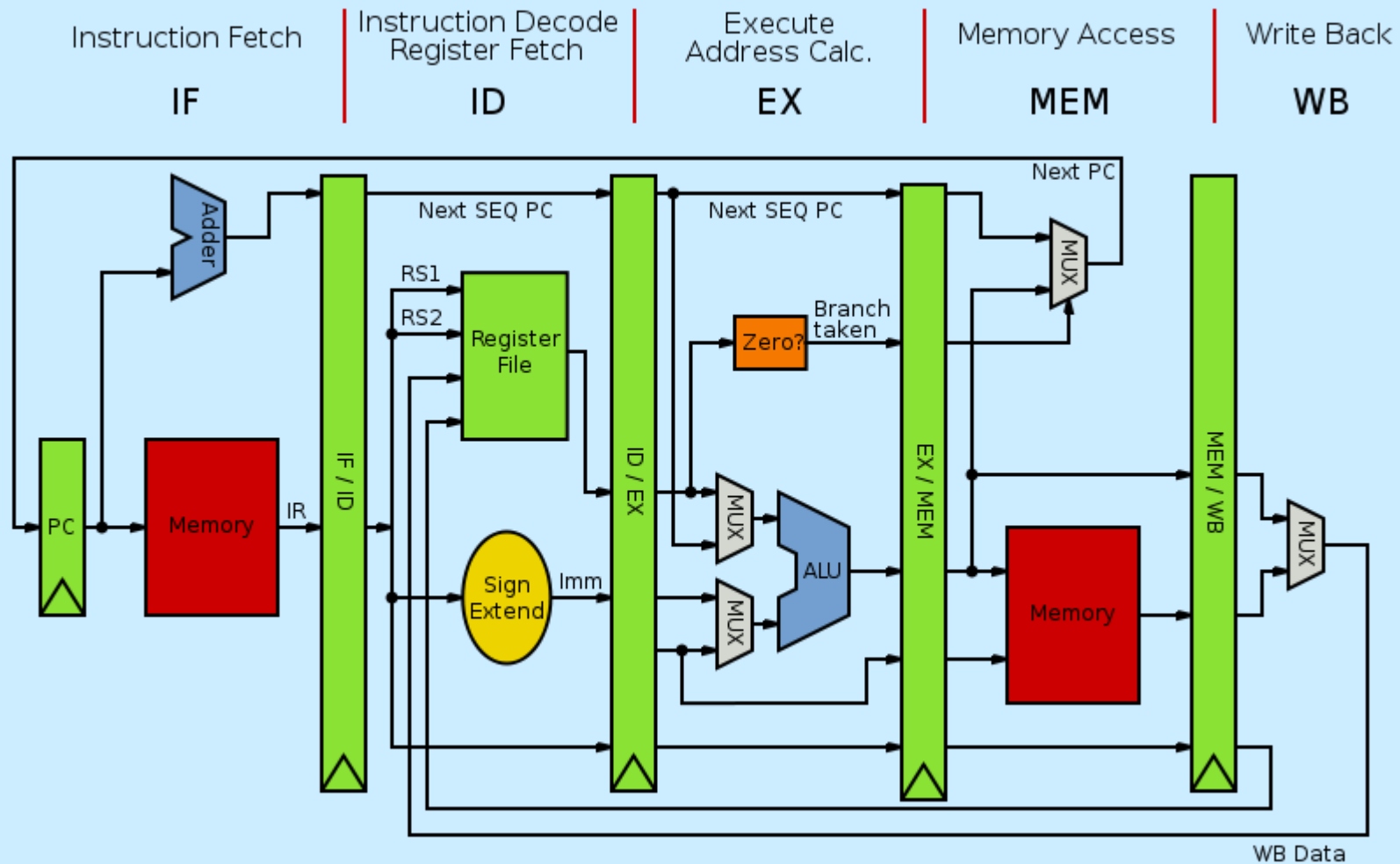
EL MIPS R3000A FABRICADO POR SIEMENS



UNA TABLET CON MIPS



ARQUITECTURA MIPS



ARQ. Microcontrolador PIC 32

